



(12) 发明专利申请

(10) 申请公布号 CN 116130079 A

(43) 申请公布日 2023. 05. 16

(21) 申请号 202211712196.8

G16H 15/00 (2018.01)

(22) 申请日 2022.12.29

G06V 20/40 (2022.01)

(71) 申请人 上海微桥电子科技有限公司

地址 200433 上海市杨浦区国定路323号3
层

(72) 发明人 张培忠

(74) 专利代理机构 上海科律专利代理事务所

(特殊普通合伙) 31290

专利代理师 袁亚军

(51) Int.Cl.

G16H 40/67 (2018.01)

G08B 21/04 (2006.01)

G08B 17/10 (2006.01)

G16H 50/30 (2018.01)

G16H 10/60 (2018.01)

权利要求书2页 说明书8页 附图5页

(54) 发明名称

全方位看护的健康云系统

(57) 摘要

本发明公开了一种全方位看护的健康云系统,通过计算机视觉分析自动预警,实现全方位的看护,包括:终端设备,由CPU主板控制云台,手机端可以远程操作摄像头,上下左右转动进行全方位监控,亦可预设云台运动轨迹进行全自动监控;云端,包括物联网系统和视频分析系统,其中视频分析系统包括视频分析出生理体征数据、眼球关注度数据、人脸表情数据;移动端,白名单用户注册,接收报警信息推送和检测报告推送,控制云台查看实时视频并进行记录查询。本发明提供的全方位看护的健康云系统,由终端设备、云端和移动端组成,通过视频分析非接触式感知生理体征,对老人生理体征信息做日常监测和预警,有效避免独居老人意外发生,提升健康质量。



1. 一种全方位看护的健康云系统,其特征在于,包括:

终端设备,提供人脸识别、人体识别、火警识别、文字转语音播报,并有工作云台,控制摄像头上下左右转动进行全方位监控;

云端,包括物联网系统和视频分析系统;

移动端,白名单用户注册,接收报警信息推送和检测报告推送,控制云台查看实时视频并进行记录查询。

2. 如权利要求1所述的全方位看护的健康云系统,其特征在于,所述终端设备主要包括CPU主板、WiFi模块、SD卡模块、云台、图像传感器、红外体温传感器、触摸屏、喇叭、实体按键和外围设备接口,所述图像传感器为IP摄像机,具有线性曝光方式,支持多芯片同步工作功能。

3. 如权利要求2所述的全方位看护的健康云系统,其特征在于,所述CPU主板提供动态人脸识别,确定检测人的身份,对应所检测的数据;并可通过人体基本模板识别移动物体是否是人体,如果白天预设时间段内,镜头内未出现移动人体,则进行远程报警提醒;所述人体基本模板为一个椭圆体叠加一个长方体的模板。

4. 如权利要求2所述的全方位看护的健康云系统,其特征在于,所述CPU主板通过处理和分析采集到的数字视频信号,提取出感兴趣区域,并对提取出的感兴趣区域进行模式识别,从中寻找火灾的基本特征快速识别烟火并进行实时报警,所述火灾的基本特征包括灰度变化、闪烁频率、颜色差异和运动趋势,利用组合判据和Self-Learning智能自学习算法针对不同的使用环境进行自学习,自动适应场景中的光照、环境变化和各种干扰情况。

5. 如权利要求2所述的全方位看护的健康云系统,其特征在于,所述终端设备上设置有如下功能实体键:

按下体检键,右手靠近终端设备5cm以内,终端设备的右侧红外体温传感器会自动检测掌心温度,通过体温做活体判断,活体识别成功,人头进入测量框,对图像质量进行自检,包括判断是否为正脸,判断人脸宽度的像素点数量是否大于300个像素点;图像质量自检通过后,并人脸识别成功,知道检测人的真实身份后,进行视频录制,采用进度条提示录制进程,视频录制期间,同步face to face的广告推送和公益宣传;完成录像后,终端设备自动打包加密,并上传云端进行生理体征指标分析,体温、心率、血压、呼吸次数、血氧饱和度;期间屏幕提示2min后请查看检测结果,当终端设备接收到返回的本次检测数据和体检报告,屏幕会自动展示本次检测数据,点击触摸屏查看检测报告,会跳出检测报告,以上都会文字转语音自动播报。

按下监控键,进行人体识别和火警识别;

按下记录键,查看体检历史记录;

按下设置键,设置:声音+-、亮度+-、WiFi密码和云台初始位置。

6. 如权利要求1所述的全方位看护的健康云系统,其特征在于,所述物联网系统包括设备管理模块、用户管理模块、数据管理模块、数据存储模块、设备在线监控模块、设备指令控制模块和设备维修模块。

7. 如权利要求1所述的全方位看护的健康云系统,其特征在于,所述视频分析系统通过摄像头来捕捉由心动周期造成的皮肤颜色周期性变化的技术,分析像素点的频谱,利用远程光电容积脉搏波描记法提取血液体积脉冲信号,进而换算出心率、呼吸率、血压、血氧饱

和度相关的生理指标。

8. 如权利要求1所述的全方位看护的健康云系统,其特征在于,所述视频分析系统通过测量光的反射强度来测量脉动引起的血管容量变化,进而检测出脉搏的波形。

9. 如权利要求1所述的全方位看护的健康云系统,其特征在于,所述视频分析系统利用深度神经网络检测人脸区域作为感兴趣区域,具体包括:

将每帧R、G、B三个颜色通道所对应的各自二维矩阵取空间平均值,也就是一个矩阵中所有像素值的算术平均值,作为该帧视频图像所处时刻的rPPG信号样本值,提取三组分别包含有心脏跳动信号的时间域上的离散时间信号序列,作为原始rPPG信号;绿色通道中包含有最强的rPPG信号用于反映心脏搏动的信息,这是因为血氧对绿光的吸收能力要比红光来得强,同时绿光穿透皮肤表面直达体内血管的能力要强于蓝光;将三个分离出来的潜在独立源信号分别与绿色通道原始信号实施简单相关性分析,找出其中与绿色通道原始信号线性相关程度最高的一个潜在独立源信号,通过滤波处理和傅里叶变换找出波形。

10. 如权利要求1所述的全方位看护的健康云系统,其特征在于,所述视频分析系统利用统计学方法将多种表情量化,通过深度学习的方式进行人脸图像分类和微表情的识别,步骤如下:

S1) 提取人脸特征点;

S2) 利用统计学方法计算每个表情类别的均值;

S3) 选择用于计算眼睛、鼻子、嘴巴的特征的特定点位置;

S4) 通过不同种类的不同特征利用深度卷积网络进行微表情识别;

所述步骤S3根据眼球的角速度识别出眼球的角速度,并对图片或视频中眼球的视线方向和眼球位置进行估计,计算并返回高精度的双眼眼球中心位置坐标,以及双眼视线方向向量;所述健康云系统还包括通过判断用户观看广告时的表情反映和专注度,判断对广告是否感兴趣,通过眼球运动轨迹进一步判断用户对广告的关注度。

全方位看护的健康云系统

技术领域

[0001] 本发明涉及一种全方位的视频智能分析看护系统,尤其涉及一种全方位看护的健康云系统。

背景技术

[0002] 我国60周岁以上老年人口已经超过3亿,“老人独居”成为常态。老人年纪大了,容易出现各种健康方面的问题,日常需要监测生理基础数据,以防突发性疾病。普通的电子血压计,无体温检测和血氧饱和度指标检测,而且在冬天检测时,需要老人脱外衣,容易感冒。现在还有很多穿戴式检测设备,对很多老人来说操作界面太小,操作时步骤繁琐,由于老人眼睛老化,使用时非常排斥,并且经常要脱上脱下,容易丢失。

[0003] 同时,老人比较健忘,实时居家安全监控也是重要的应用,摄像机全自动搜索活动人体,四小时未见有人活动在摄像机监控范围内,会自动报警,以防老人出现意外。火警自动识别,一旦发现烟和火,会自动报警。静默型低氧血症,老人经常无感却是致命的,对血氧饱和度的日常检测以保障老人的生命安全,提供一种全方位看护的健康云系统实现老人的全方位看护,体现全社会对老人的关怀。摄像头可上下左右工作,监护人员可通过手机操作云台,实现最大范围内监控老人最容易遗忘的关火、关门窗等事件,远程防止意外造成灾难,保证老人居住安全。

发明内容

[0004] 本发明所要解决的技术问题是提供一种全方位看护的健康云系统,能够最大范围内看护老人,通过视频采集、计算机视觉分析、宽带通信、远程监控,防止意外造成灾难,保证老人居住安全。

[0005] 本发明为解决上述技术问题而采用的技术方案是提供一种全方位看护的健康云系统,包括终端设备,提供人脸识别、人体识别、火警识别、文字转语音播报,并有工作云台,控制摄像头上下左右转动进行全方位监控;云端,包括物联网系统和视频分析系统;移动端,白名单用户注册,接收报警信息推送和检测报告推送,控制云台查看实时视频并进行记录查询。

[0006] 进一步地,所述终端设备主要包括CPU主板、WiFi模块、SD卡模块、云台、图像传感器、红外体温传感器、触摸屏、喇叭、实体按键和外围设备接口,所述图像传感器为IP摄像机,具有线性曝光方式,支持多芯片同步工作功能。

[0007] 进一步地,所述CPU主板提供动态人脸识别,确定检测人的身份,对应所检测的数据;并可通过人体基本模板识别移动物体是否是人体,如果白天预设时间段内,镜头内未出现移动人体,则进行远程报警提醒;所述人体基本模板为一个椭圆体叠加一个长方体的模板。

[0008] 进一步地,所述CPU主板通过处理和分析采集到的数字视频信号,提取出感兴趣区域,并对提取出的感兴趣区域进行模式识别,从中寻找火灾的基本特征快速识别烟火并进

行实时报警,所述火灾的基本特征包括灰度变化、闪烁频率、颜色差异和运动趋势,利用组合判据和Self-Learning智能自学习算法针对不同的使用环境进行自学习,自动适应场景中的光照、环境变化和各種干扰情况。

[0009] 进一步地,所述终端设备上设置有如下功能实体键:

[0010] 按下体检键,右手靠近终端设备5cm以内,终端设备的右侧红外体温传感器会自动检测掌心温度,通过体温做活体判断,活体识别成功,人头进入测量框,对图像质量进行自检,包括判断是否为正脸,判断人脸宽度的像素点数量是否大于300个像素点;图像质量自检通过后,并人脸识别成功,知道检测人的真实身份后,进行视频录制,采用进度条提示录制进程,视频录制期间,同步face to face的广告推送和公益宣传;完成录像后,终端设备自动打包加密,并上传云端进行生理体征指标分析,体温、心率、血压、呼吸次数、血氧饱和度;期间屏幕提示2min后请查看检测结果,当终端设备接收到返回的本次检测数据和体检报告,屏幕会自动展示本次检测数据,点击触摸屏查看检测报告,会跳出检测报告,以上都会文字转语音自动播报。

[0011] 按下监控键,进行人体识别和火警识别;

[0012] 按下记录键,查看体检历史记录;

[0013] 按下设置键,设置:声音+-、亮度+-、WiFi密码和云台初始位置。

[0014] 进一步地,所述物联网系统包括设备管理模块、用户管理模块、数据管理模块、数据存储模块、设备在线监控模块、设备指令控制模块和设备维修模块。

[0015] 进一步地,所述视频分析系统通过摄像头来捕捉由心动周期造成的皮肤颜色周期性变化的技术,分析像素点的频谱,利用远程光电容积脉搏波描记法提取血液体积脉冲信号,进而换算出心率、呼吸率、血压、血氧饱和度相关的生理指标。

[0016] 进一步地,所述视频分析系统通过测量光的反射强度来测量脉动引起的血管容量变化,进而检测出脉搏的波形。

[0017] 进一步地,所述视频分析系统利用深度神经网络检测人脸区域作为感兴趣区域,具体包括:

[0018] 将每帧R、G、B三个颜色通道所对应的各自二维矩阵取空间平均值,也就是一个矩阵中所有像素值的算术平均值,作为该帧视频图像所处时刻的rPPG信号样本值,提取三组分别包含有心脏跳动信号的时间域上的离散时间信号序列,作为原始rPPG信号;绿色通道中包含有最强的rPPG信号用于反映心脏搏动的信息,这是因为血氧对绿光的吸收能力要比红光来得强,同时绿光穿透皮肤表面直达体内血管的能力要强于蓝光;将三个分离出来的潜在独立源信号分别与绿色通道原始信号实施简单相关性分析,找出其中与绿色通道原始信号线性相关程度最高的一个潜在独立源信号,通过滤波处理和傅里叶变换找出波形。

[0019] 进一步地,所述视频分析系统利用统计学方法将多种表情量化,通过深度学习的方式进行人脸图像分类和微表情的识别,步骤如下:S1)提取人脸特征点;S2)利用统计学方法计算每个表情类别的均值;S3)选择用于计算眼睛、鼻子、嘴巴的特征的特定点位置;S4)通过不同种类的不同特征利用深度卷积网络进行微表情识别;

[0020] 所述步骤S3根据眼球的角度识别出眼球的状态,并对图片或视频中人眼的视线方向和眼球位置进行估计,计算并返回高精度的双眼眼球中心位置坐标,以及双眼视线方向向量;所述健康云系统还包括通过判断用户观看广告时的表情反映和专注度,判断对广告

是否感兴趣,通过眼球运动轨迹进一步判断用户对广告的关注度。

[0021] 本发明对比现有技术有如下的有益效果:本发明提供的全方位看护的健康云系统,由终端设备、云端和移动端组成,通过视频分析非接触感知生理体征,对老人体征信息做日常监测和预警,有效避免独居老人意外发生,提升健康质量。

[0022] 具体优点如下:

[0023] 1、通过实体键操作,非常方便。人脸识别确定检测人的身份,检测报告通过人脸识别自动归档,云端视频录像分析,非接触式感知生理体征---体温、心率、血压、呼吸频率、血氧饱和度,对老人生命体征信息做日常监测和预警。

[0024] 2、日常检测报告在文字显示的同时,同步语音播报,让老人时刻关注自己健康,有效避免独居老人身体意外状况发生,提升健康质量。譬如,静默型低氧血症,老人经常无感却是致命的,通过对血氧饱和度的日常检测可以及时发现问题。

[0025] 3、老人全方位看护,摄像机全自动搜索活动物体,人体识别,一段时间(比如四小时)未见有人活动在摄像机监控范围内,会自动报警,以防老人出现意外。

[0026] 4、火警自动识别,一旦发现烟和火,会自动报警。

附图说明

[0027] 图1为本发明全方位看护的健康云系统架构图;

[0028] 图2为本发明终端设备的结构示意图;

[0029] 图3为本发明终端设备工作原理图;

[0030] 图4为本发明云端物联网系统组成示意图;

[0031] 图5为本发明云端视频分析系统处理流程图;

[0032] 图6为本发明视频分析生理特征指标原理图;

[0033] 图7为本发明眼球状态分析图;

[0034] 图8为本发明微表情分析原理图;

[0035] 图9为本发明眼球关注区域分析图;

[0036] 图10为本发明推送至移动端的检测报告图。

具体实施方式

[0037] 下面结合附图和实施例对本发明作进一步的描述。

[0038] 图1为本发明全方位看护的健康云系统架构图。

[0039] 请参见图1,本发明提供的全方位看护的健康云系统,由终端设备(CPU主板、WiFi模块、SD卡模块、外围接口、触摸屏、图像传感器、红外体温传感器、云台、实体按键、喇叭、指示灯等)、云端(物联网系统、视频分析系统)、移动端(手机用户白名单注册、报警信息推送、检测报告推送、手机端控制云台查看实时视频、记录查询)三部分组成。

[0040] 本发明的终端设备主要包括:CPU主板、、WiFi模块、SD卡模块、外围接口、触摸屏、图像传感器(IP摄像机)、红外体温传感器、云台、实体按键、喇叭、指示灯等。

[0041] 主要部件的主要技术参数及功能如下:

[0042] 1、图像传感器:IP摄像机,采用MIS2008为一款1/2.9英寸200万像素全高清CMOS图像传感器芯片,有效像素阵列为 1936×1096 ,芯片支持全高清下高帧率应用。MIS2008具有

线性曝光方式,支持多芯片同步工作功能,提供片上温度传感器,优秀的暗环境成像能力,以及灵活、丰富的配置功能。

[0043] 主要特性如下:

[0044] ✧ 2.9英寸光学尺寸

[0045] ✧ 1936×1096有效像素

[0046] ✧ 2.79 μm ×2.79 μm 像素尺寸

[0047] ✧ 高灵敏度、低暗电流

[0048] ✧ RGB Bayer Pattern

[0049] ✧ 12-bit Parallel DVP接口

[0050] ✧ 2-Lane MIPI CSI-2接口

[0051] ✧ Sub-sampling

[0052] ✧ 典型帧率:

[0053] 1080p@30fps with 12bit ADC

[0054] 1080p@60fps with 12bit ADC

[0055] 720p@60fps with 12bit ADC

[0056] ✧ 可编程控制:曝光时间及增益,帧率,图像数据输出帧率,镜像,窗口设置,裁剪画幅等

[0057] ✧ 图像预处理:自动暗校正,太阳黑子去除

[0058] ✧ 1~16x模拟增益(1/32step)

[0059] ✧ 1~16x数字全局增益(1/128step)

[0060] ✧ 1~8x数字通道增益(1/32step)

[0061] ✧ 片内温度传感器

[0062] ✧ 支持FSYNCl外部曝光控制

[0063] ✧ IIC接口寄存器编程

[0064] ✧ 电源:

[0065] DVDD:1.2V

[0066] IOVDD:2.8V/1.8V

[0067] AVDD/SVDD/PIXVDD:2.8V

[0068] ✧ ERS式快门

[0069] ✧ 封装:CSP-41

[0070] 关键参数如下:

[0071] ✧ 输入时钟:6MHz~54MHz

[0072] ✧ 感光区域:5.40mm×3.06mm

[0073] ✧ 扫描方式:逐行扫描

[0074] ✧ 敏感度:4V/luxs@540nm

[0075] ✧ 工作温度范围:-40℃~85℃

[0076] ✧ 最佳工作温度范围:-10℃~65℃

- [0077] ♡动态范围:72dB
- [0078] ♡信噪比:39dB
- [0079] ♡功耗(Typical):
- [0080] ♡Operating power:TBD mW
- [0081] ♡Standby power:TBD uW
- [0082] ♡封装尺寸:
- [0083] ♡CSP-41:6.0mm×4.17mm
- [0084] 2、CPU主板:RockchipRV1109,双核ARM Cortex-A7和RISC-V MCU;250ms快速开机;
- [0085] 1.2Tops NPU;
- [0086] H.264/H.265视频编码和解码能力:
- [0087] -2688x 1520@30fps+1280x 720@30fps
- [0088] -3072x 1728@30fps+1280x 720@30fps
- [0089] -2688x 1944@30fps+1280x 720@30fps
- [0090] -5M H.264/H.265解码
- [0091] 通信接口:Wi-Fi、SD卡。
- [0092] 3、其它:
- [0093] 镜头:4mm定焦镜头F2.0光圈
- [0094] 视频采集能力:最高支持1080P 60帧录像
- [0095] 显示能力:800*480
- [0096] 云台:左右350°,上下80°
- [0097] 视频压缩算法:H.264、H.265
- [0098] 软件开发环境:Linux
- [0099] 软件实现功能:
- [0100] (1).音视频监控:可进行远程实时视频浏览,分辨率最高1080P,可监听现场声音。支持双码流同时传输(带宽好用主码流:1080P,带宽不好可以选择360P)。
- [0101] (2).体检录像:可根据参数进行录像并上传到指定平台,录像分辨率最高支持1080P 60帧/秒。分辨率可调。
- [0102] (3).广告:支持图片,文字,视频最大支持800*480,500K视频文件,文件格式为MP4。
- [0103] (4).人脸识别功能:支持,支持20张人脸库人脸识别功能
- [0104] (5).人体识别功能:支持,支持约定时间内人形统计功能
- [0105] (6).烟与火识别功能:支持,支持烟火图像分析报警功能
- [0106] (7).文字转声音播放功能:支持。
- [0107] (8).视频实时传输:支持rtsp,rtmp。
- [0108] 图2为本发明终端设备的结构示意图;图3为本发明终端设备工作原理图。
- [0109] 请参见图2、图3,本发明的终端设备包括壳体、CPU主板及外围设备(触摸屏、传感器、按钮、喇叭、指示灯),壳体上部安装有摄像头1,壳体中央处安装有触摸屏4,上方安装了实体按键2,右侧安装了红外体温传感器3。具体地,采用4mm定焦镜头,F2.0光圈,最高支持

1080P 60帧录像;云台左右转动角度范围为350°,上下转动角度范围为80°。主要功能如下:

[0110] 1、动态人脸识别:因为同一台终端设备可能会有多人检测,需要通过人脸识别,知道测的是某个具体人的生理指标,通过1:N动态人脸识别,确定检测人的身份。

[0111] 2、动态人体识别:通过人体基本模板,1个椭圆(人头)叠加一个长方体(人体)的模板来识别移动物体是否是人体?如果白天4小时内(时间可设定),镜头内未出现移动人体,远程报警提醒,及时通知监护人查询老人是否出现状况?

[0112] 3、烟与火识别:火灾视频智能分析采用了先进的深度学习的识别算法,主动搜索视频图像中的火灾信息。该算法通过处理和分析数字视频信号,提取出感兴趣区域,并对这些区域进行模式识别,从中寻找火灾的基本特征(如灰度变化、闪烁频率、颜色差异、运动趋势等),利用组合判据和先进的Self-Learning智能自学习算法使得终端设备可以针对不同的使用环境进行自学习,自动适应场景中的光照、环境等变化和各种干扰情况,使得终端设备能够在各种复杂场所应用,快速识别烟、火,算法能够在复杂的场景中实现对火灾的快速识别和响应,同时可有效降低不同场所光线变化和运动物体的干扰,做到快速准确报警。

[0113] 4、文字转语音播放:生理指标检测报告,会通过文字AI识别转语音播放,方便老人收听。

[0114] 5、通过手机端可控制终端设备云台,上下左右转动,180°无死角,全方位实时远程查看;

[0115] 6、终端设备上四个功能实体键:体检、监控、记录、设置。方便实用,便于老人操作;

[0116] (1)、按下体检键,右手靠近终端设备5cm以内,终端设备的右侧红外体温传感器会自动检测掌心温度,通过体温做活体判断,活体识别成功,人头进入测量框,对图像质量进行自检,包括判断是否为正脸,判断人脸宽度的像素点数量是否大于300个像素点;图像质量自检通过后,并人脸识别成功,知道检测人的真实身份后,进行视频录制,采用进度条提示录制进程,视频录制期间,同步face to face的广告推送和公益宣传;完成录像后,终端设备自动打包加密,并上传云端进行生理体征指标分析,体温、心率、血压、呼吸次数、血氧饱和度;期间屏幕提示2min后请查看检测结果,当终端设备接收到返回的本次检测数据和体检报告,屏幕会自动展示本次检测数据,点击触摸屏查看检测报告,会跳出检测报告,以上都会文字转语音自动播报。

[0117] 录制环境

	录制条件	条件说明
[0118]	1 照明环境	光线充分,光源稳定
	2 相机 ISO	ISO 一般不超过 100,避免感光度过高带来噪声
	3 人和相机距离	距离 40cm-60Cm,使得人脸宽度在照片中至少 300 个像素点。当然人脸占比越大越好。

[0119] 录制格式

	格式条件	条件说明
[0120]	1 视频压缩编码格式	MJPG
	2 视频分辨率	720p
	3 波特率	会随拍摄场景变化，一般不小于18000Kb/s
	4 帧率	30 帧/秒
	5 时长	30 秒（最低要求：>20 秒）

[0121] (2)、按下监控键时：(i) 人体识别，四小时内未出现移动人体，会报警提示；(ii) 火警识别，有烟火出现时，会报警提示。

[0122] (3)、按下记录键时：查看体检记录。

[0123] (4)、按下设置键时：设置声音+-、亮度+-、WiFi密码、云台初始位置。

[0124] 7、除了上述这些主要功能外，本发明的终端设备还可提供在线医生、在线商城、广告推送等功能。

[0125] 图4为本发明云端物联网系统组成示意图。

[0126] 请参见图4，本发明的云端物联网系统：由设备管理模块、用户管理模块、数据管理模块、数据存储模块、设备在线监控模块、设备指令控制模块、设备维修模块六个部分组成。

[0127] 图5为本发明云端视频分析系统处理流程图。

[0128] 远程光电容积脉搏波描记法(rPPG)是指通过摄像头来捕捉由心动周期造成的皮肤颜色周期性变化的技术，分析像素点的频谱，本发明利用rPPG技术提取血液体积脉冲信号，进而换算出心率、呼吸率、血压、血氧饱和度等相关的生理指标，如图4所示。即通过测量光的反射强度，来测量脉动引起的血管容量变化，从而监测出脉搏的波形。譬如当心脏收缩时，外周血容量最多，光吸收量也最大，检测到的光强度最小；而在心脏舒张时，则正好相反，检测到的光强度最大。

[0129] 图6为本发明视频分析生理特征指标原理图。

[0130] 请参见图6，图中(a)为图像/视频和感兴趣区域提取，(b)为BVP信号提取，(c)为生理指标测量，本发明利用深度神经网络检测人脸区域作为ROI(感兴趣区域)，为得到原始的rPPG信号，将每帧R、G、B三个颜色通道所对应的各自二维矩阵取空间平均，也就是一个矩阵中所有像素值的算术平均值，作为该帧视频图像所处时刻的rPPG信号样本值，由此本发明可以提取三组分别包含有心脏跳动信号的、时间域上的离散时间信号序列，这便是原始rPPG信号，分别记为 $x_{10}(t)$ 、 $x_{20}(t)$ 和 $x_{30}(t)$ ，其中 t 指示帧，若一段视频长度是60秒，则每秒就有15帧图像，每个通道也就得到一组长度为900个离散时间信号数据。一般而言，绿色通道中包含有最强的rPPG信号，最能反映心脏搏动的信息，这是因为血氧对绿光的吸收能力要比红光来得强，绿光穿透皮肤表面直达体内血管的能力要强于蓝光。因此，将三个分离出来的ICA潜在独立源信号分别与绿色通道原始信号实施简单相关性分析，以找出其中与

绿色通道原始信号线性相关程度最高的一个潜在独立源信号,通过滤波处理和傅里叶变换找出波形;从而具有很高的生理基础指标测量准确度:

[0131] 生理指标检测准确率 $\geq 90\%$,生理指标异常预警准确率 $\geq 98\%$ 。

[0132] 本发明还通过微表情分析客户对广告的关注度。微表情主要有:平和,高兴,伤心,生气,惊讶,恐惧,厌恶,轻蔑;本发明利用统计学方法将8种表情量化,通过深度学习的方式进行人脸图像分类和微表情的识别,步骤如下:

[0133] (1)提取人脸68个特征点;

[0134] (2)利用统计学方法计算每个表情类别的均值;

[0135] (3)选择用于计算眼睛、鼻子、嘴巴的特征的特定点位置;

[0136] (4)通过不同种类的不同特征利用深度卷积网络进行微表情识别。

[0137] 图7为本发明眼球状态分析图

[0138] 眼球状态主要有,正眼,向左,向右,向上,向下,右上,右下,左上,左下,系统根据眼球的角速度识别出眼球的状态。视线识别算法是对图片或视频中人眼的视线方向和眼球位置进行估计,计算并返回高精度的双眼眼球中心位置坐标,以及双眼视线方向向量。在视频中可以实现对人眼视线的实时追踪。视线估计技术能够及时了解用户注意力的重点及变化。

[0139] 图8为本发明微表情分析原理图。

[0140] 本发明通过微表情识别技术,当用户看完广告时产生的表情判断该用户对广告是否感兴趣。比如开心是比较感兴趣;平和、惊讶是不反感;厌恶等负面表情表示是对广告不感兴趣。

[0141] 图9为本发明眼球关注区域分析图。

[0142] 本发明通过眼球运动轨迹判断用户对广告哪部分比较在意。例如用户的眼睛停留在画面某部分时间较长,可能表明这部分信息吸引用户,分析客户关注度。

[0143] 图10为本发明推送至移动端的检测报告图。

[0144] 本发明的移动端手机用户注册采用白名单方式,在终端设备上注册成功的手机用户才有权使用健康云的APP或微信小程序,包括报警信息推送、检测报告推送(如图10)、手机端控制云台查看实时视频、记录查询。

[0145] 虽然本发明已以较佳实施例揭示如上,然其并非用以限定本发明,任何本领域技术人员,在不脱离本发明的精神和范围内,当可作些许的修改和完善,因此本发明的保护范围当以权利要求书所界定的为准。



图1

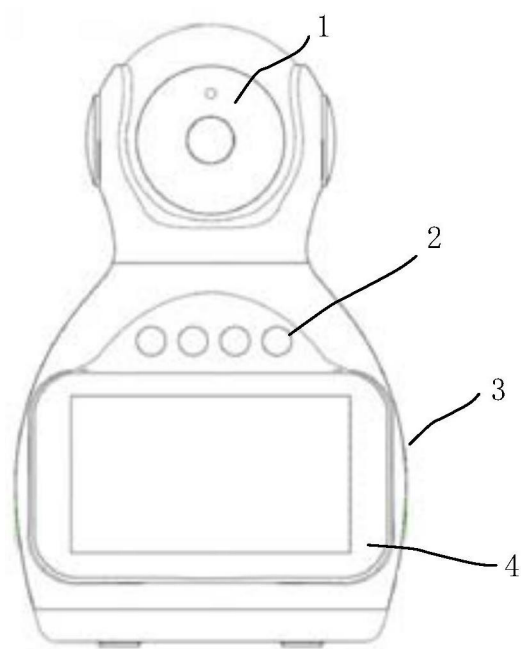


图2

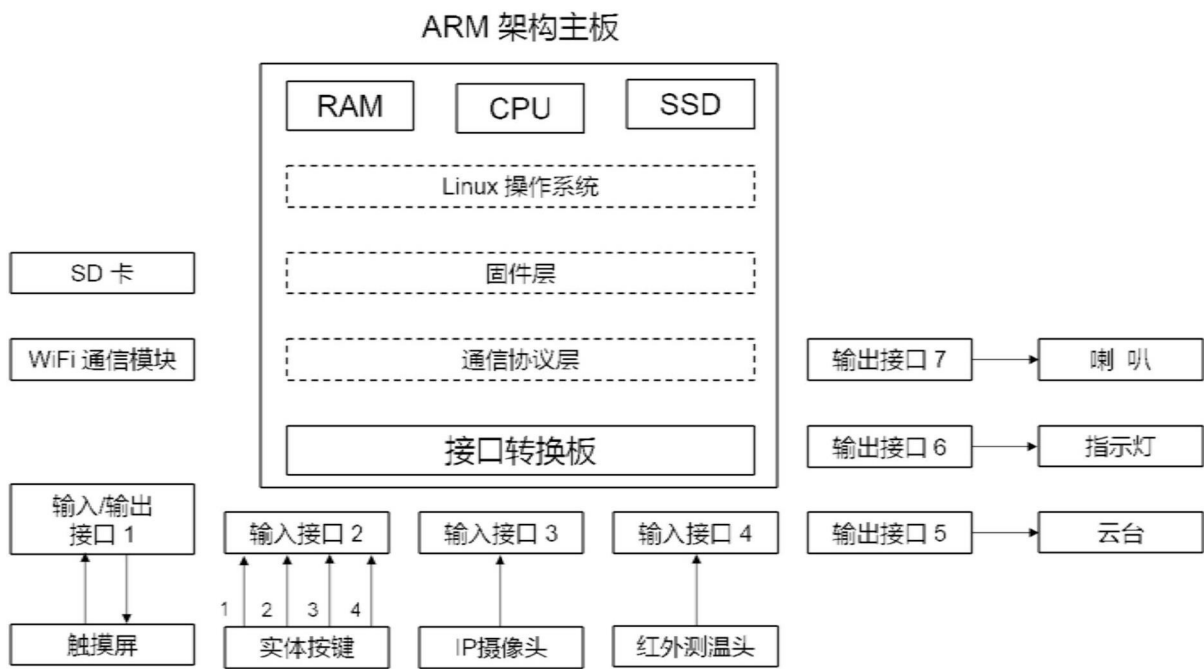


图3

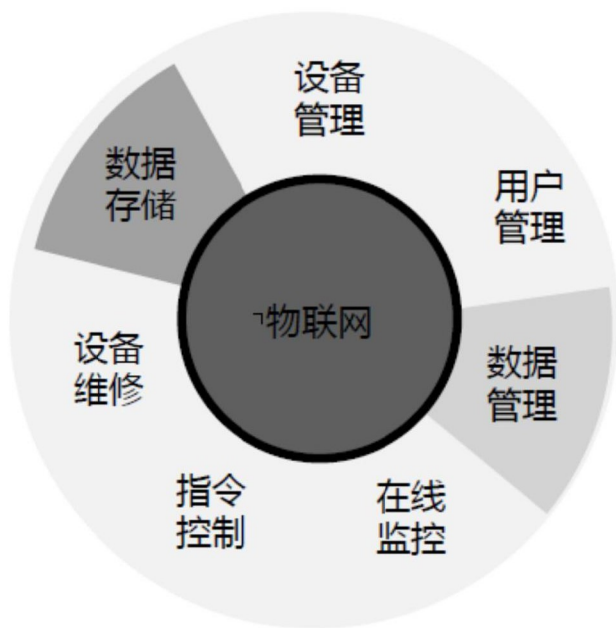


图4

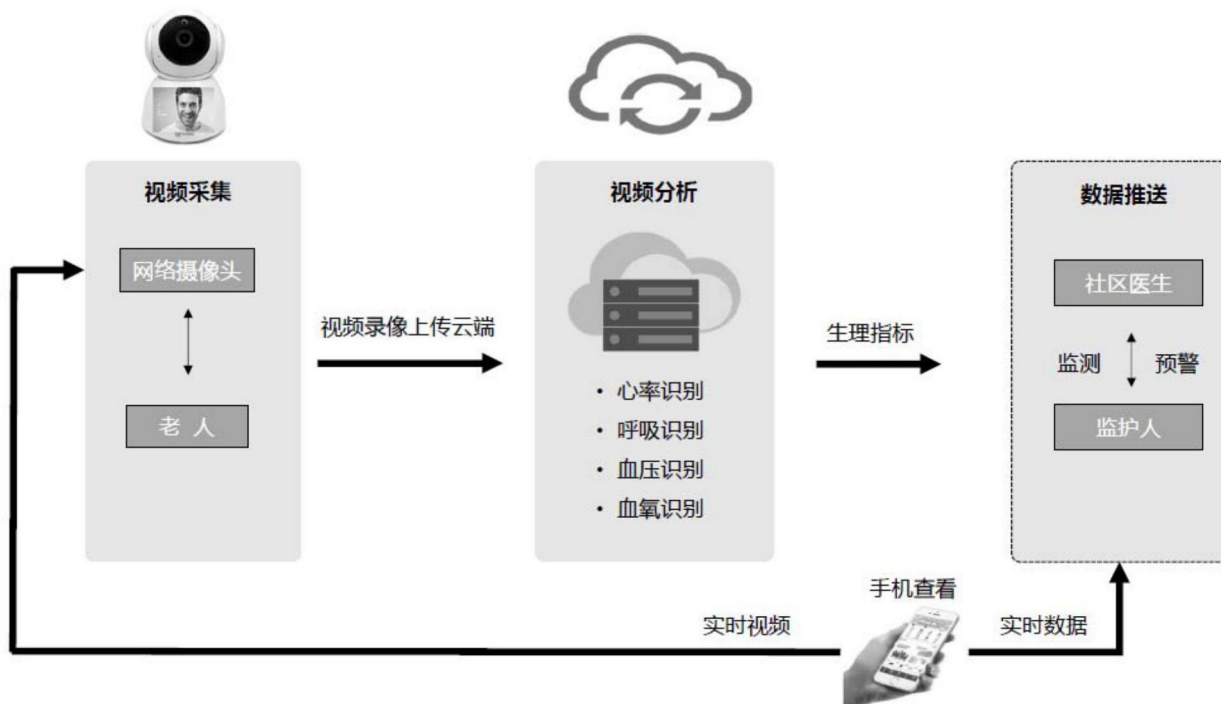


图5

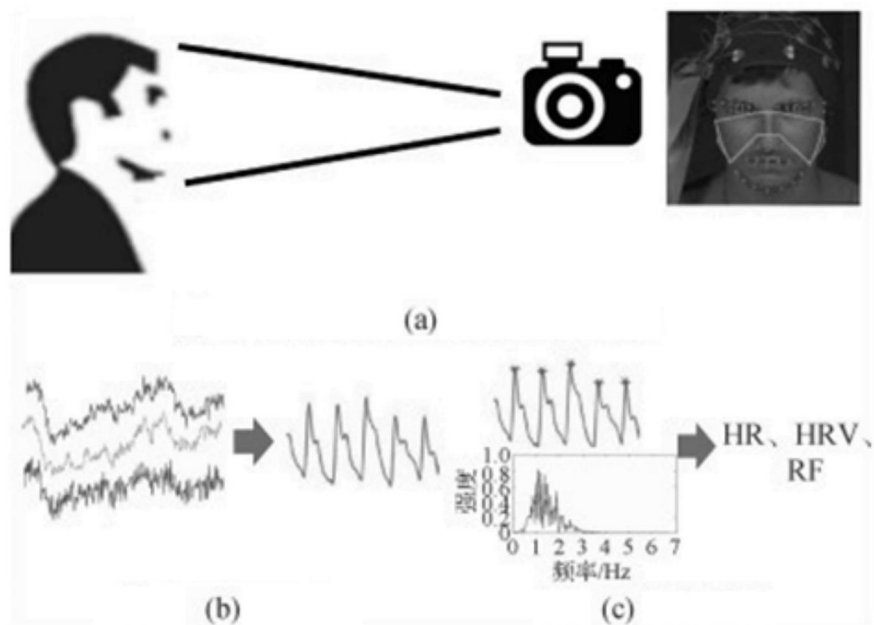


图6

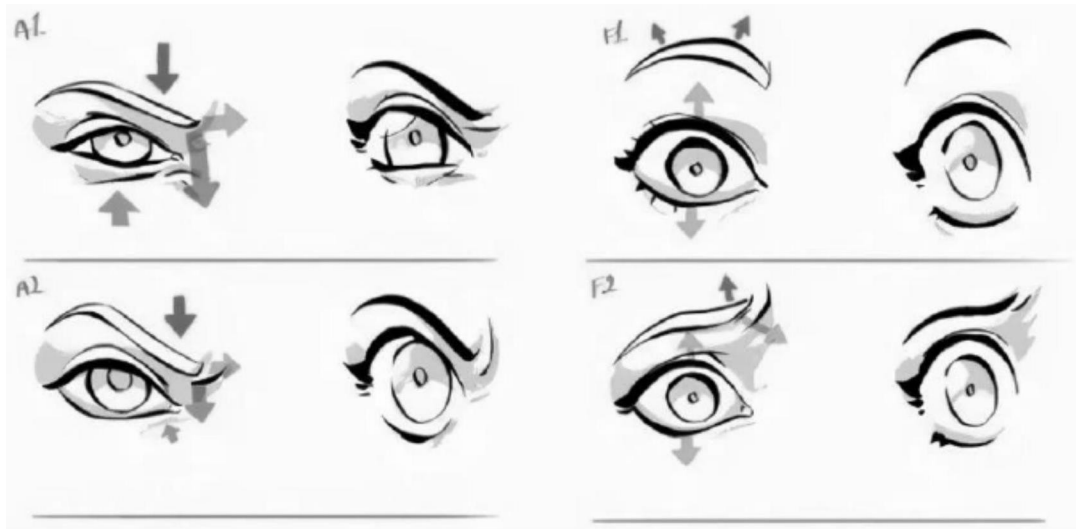


图7



图8

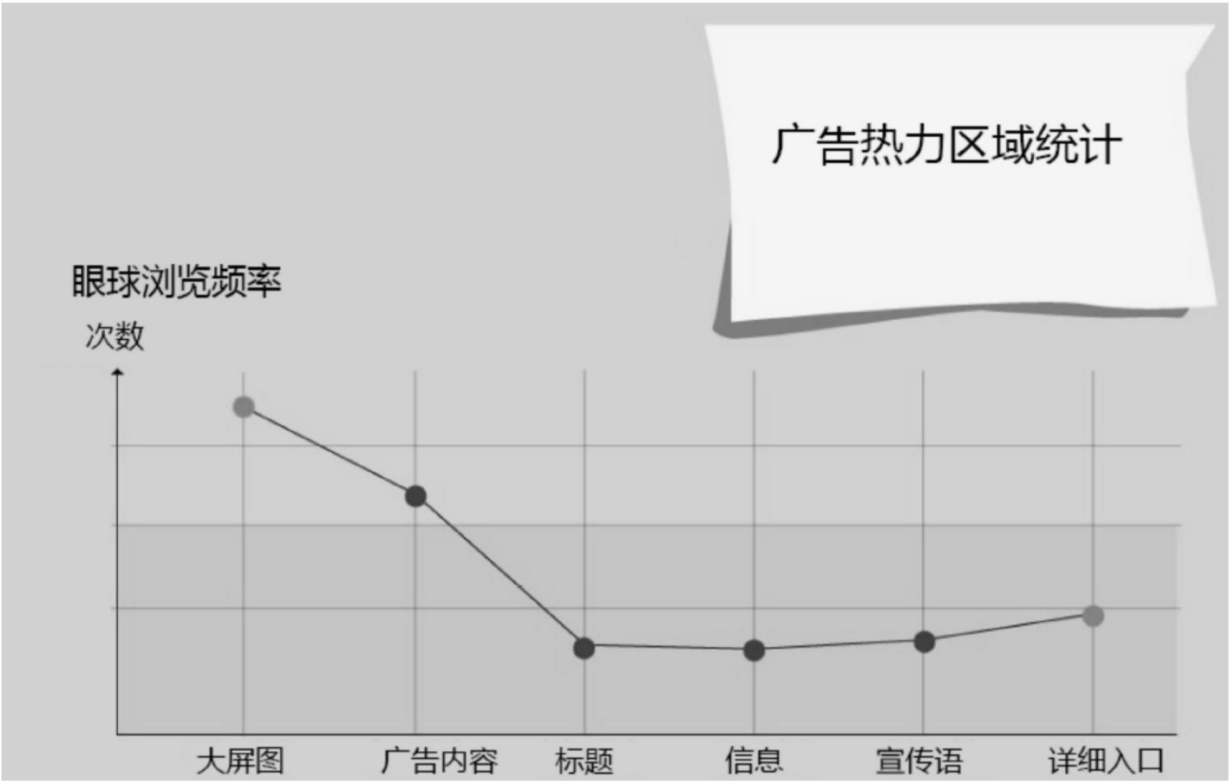


图9



图10